

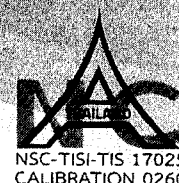


CRYSTAL CALIBRATION SALES AND SERVICE CO., LTD.

45/48 Soi Salathammasop31, Salathammasop Rd.,

Salathammasop, Thawewatthana, Bangkok 10170 Thailand

Tel : 0-2408-8474-5 Fax : 0-2408-8477 Email : info@crystalcal.com www.crystalcal.com



NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0260

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : 25-1390-118

Issue Date : 31 October 2025

Work Order No. : 25/1390

Customer Name : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
53 ถ.รถไฟ ต.คลองกระแซง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

Date of Received : 27 October 2025

Date of Calibration : 27 October 2025

Instrument Details : Description : Centrifuge
Manufacturer : DLAB
Model : D3024
Serial No. : LW19AAL0000323
ID No. : 6515-006-0006-1/63
Location : Special Lab

Calibration Method : This instrument was calibrated by comparison of indication with Standard digital Tachometer direct measurement according to calibration procedure no. CWI-C-04

Environmental Condition

Temperature : Area Monitoring between 15°C to 40°C
Humidity : Area Monitoring between 30%RH to 85%RH
Line Voltage : Area Monitoring 220 VAC $\pm$ 10%

Traceability of Measurement

: This certificate of calibration documents the traceability to national standard, which realize the unit of measurement according to the International system of Units (SI)

Calibrated by : Mr. Nattaphon Boonrod
Calibration Engineer

Approved by :

(Mr. Anuwat Yaklermjit)
Laboratory Manager

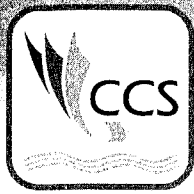
This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of Crystal Calibration Sales and Service co., Ltd.

Crystal Calibration Sales and Service Co., Ltd.

45/48 Salathammasop 31, Salathammasop Rd., Salathammasop, Thawewatthana, Bangkok 10170

Phone : 0-2408-8474 Fax : 0-2408-8477 <http://www.crystalcal.com> Email : info@crystalcal.com





CRYSTAL CALIBRATION SALES AND SERVICE CO., LTD.

45/48 Soi Salathammasop31, Salathammasop Rd.,

Salathammasop, Thawewatthana, Bangkok 10170 Thailand

Tel : 0-2408-8474-5 Fax : 0-2408-8477 Email : info@crystalcal.com www.crystalcal.com



CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : 25-1390-118

Issue Date : 31 October 2025

Work Order No. : 25/1390

Details of Calibration

1. Reference Standards Instrument

Instrument	Serial No. / ID No.	Certification	Due Date
Digital Tachometer	M130263913 / TAC-01	25E3070	24 September 2026

2. Certificate traceable : This certificate traceable to The International System of Unit refer to
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) , NAC Calibration No. 0008

3. Condition of item : Used

4. Calibration site : On-Site

Result of Calibration

Calibration result : Without Adjustment

Calibration Point	Indicator setting	Standard Tachometer	Correction value	Uncertainty
RPM	RPM	RPM	RPM	± RPM
10000	10000	10002	+ 2	3.0

Note :

1 Correction value is difference value from Calibration point and Standard Tachometer value

2 RPM : Revolution Per Minute

3 Angle rotor part no. AS24-2

4 This report customer request and accepted in detail and data in certificate

Handwritten signature

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$ providing a level of confidence of approximately 95%.

**CRYSTAL CALIBRATION SALES AND SERVICE CO., LTD.**

45/48 Soi Salathammasop31, Salathammasop Rd.,

Salathammasop, Thawewatthana, Bangkok 10170 Thailand

Tel : 0-2408-8474-5 Fax : 0-2408-8477 Email : info@crystalcal.com www.crystalcal.com

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : 25-1390-118

Issue Date : 31 October 2025

Work Order No. : 25/1390

Details of Calibration**1. Reference Standards Instrument**

Instrument	ID No.	Certification	Due Date
Stop Watch	SW-03	25-0164-003	6 February 2026
Infrared Thermometer	IRT-03	24-1445-001	6 November 2025

2. Certificate traceable : This certificate traceable to The International System of Unit refer to
Crystal Calibration Sales and Service Co., Ltd. , NAC Calibration No. 0260

3. Condition of Item : Used

4. Calibration site : On-Site

5. Calibration result : Without Adjustment

Result of Calibration**1. Timer measurement**

Calibration Point	Indicator setting		Stanadrd Timer Measurement	Correction timer	Uncertainty
Minute : Second	Minute : Second	As mark	Min : Sec : mSec	Min : Sec : mSec	± Seconds
10 : 0	10 : 0	N/A	10 : 0 : 342	+ 0 : 0 : 342	2.0

2. Temperature measurement

Calibration Point (°C)	Indicator setting (°C)	Standard value (°C)	Correction value (°C)	Uncertainty (± °C)
25	25	25.0	0.0	± 0.2

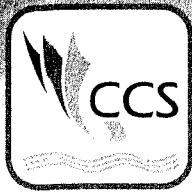
Note Correction calculate from standard minus calibration point

Timer comparison by stop watch not Accredited TISI

Temperature Calibration measurement after temperature indicator is stable

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$ providing a level of confidence of approximately 95%.



CRYSTAL CALIBRATION SALES AND SERVICE CO., LTD.

45/48 Soi Salathammasop31, Salathammasop Rd.,

Salathammasop, Thawewatthana, Bangkok 10170 Thailand

Tel : 0-2408-8474-5 Fax : 0-2408-8477 Email : info@crystalcal.com www.crystalcal.com

Preventive maintenance report

Refer to Certificate No. : 25-1390-118

Issue Date : 31 October 2025

Work Order No. : 25/1390

Detail of Equipment

Description : Centrifuge

Serial no. : LW19AAL0000323

Manufacturer : DLAB

ID No. : 6515-006-0006-1/63

Model : D3024

Model of rotor : AS24-2

Result of Preventive maintenance

This result of calibration : Without Adjustment

Details of preventive maintenance lists	Result
1. Basic inspection and maintenance list	
1.1 Cleaning surface around instrument	Pass
1.2 Check the rubber rim of the Centrifuge.	Pass
1.3 Displayed	Pass
1.4 Centrifuge brake system	Pass
1.5 Rotor check system testing	Pass
1.6 Keypad	Pass
1.7 Timer system.	Pass
1.8 Environment condition of location	Pass
1.9 Background sound level < 70 dB	Pass
2. Electrical and Battery Checklist	
2.1 Line voltage 220V $\pm$ 10%	Pass
2.2 Electricity leakage in the surrounding area	Pass
2.3 Grounding line	Pass
2.4 Check the Ground system value < 5 ohm.	Pass
3. Initial accuracy test	
3.1 RPM test $\pm$ 2.5% Refer to certificate no. : 25-1390-118	Pass
3.2 Timer test $\pm$ 1% Refer to certificate no. : 25-1390-118	Pass

Preventive maintenance approved by :

(Mr. Anuwat Yaklermjit)

Laboratory Manager

— END —



CRYSTAL CALIBRATION SALES AND SERVICE CO., LTD.

45/48 Soi Salathammasop31, Salathammasop Rd.,

Salathammasop, Thawewatthana, Bangkok 10170 Thailand

Tel : 0-2408-8474-5 Fax : 0-2408-8477 Email : info@crystalcal.com www.crystalcal.com

Statements of conformity report

Refer to Certificate No. : 25-1390-118

Issue Date : 31 October 2025

Work Order No. : 25/1390

Detail of Equipment

Description : Centrifuge

Manufacturer : DLAB

Serial no. : LW19AAL0000323

Model : D3024

ID No. : 6515-006-0006-1/63

Result of Calibration

This result of calibration : Without Adjustment

MPE	10%
-----	-----

Unit : RPM

Calibration point	STD value	Indicator Setting or reading	Deviation	Uncertainty	Uncertainty + Deviation	Evaluation
10000	10002	10000	2	3.0	5.0	Pass

This statement judgment and decision by Laboratory guideline only

The conformity certificate documents validity following ISO/IEC Guide 98-4 : Role of measurement uncertainty in conformity assessment based on statement with guard band refer to specification tolerance limit of customer consider expanded measurement uncertainty (K=95%)

*Deviation calculate from standard value minus indicator setting and show in absolute

The tolerance and decision rules ;

MPE of Customer or Lab decide = Measurement uncertainty + Absolute dev. ; $\leq$ Tolerance is pass , $>$ Tolerance is Fail

Statements of conformity decision by :

(Mr. Anuwat Yaklermjit)

Laboratory Manager

— END —

	ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือ บริษัท คริสตัล คาลิเบรชัน เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
	แบบบันทึกการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด

Certificate No. : 25-1390-118

วันที่ตรวจสอบ : 27 October 2025

Equipment name : Centrifuge			
Brand : DLAB	Model : D3024	S/N : LW19AAL0000323	
ID No. : 6515-006-0006-1/63	Location : Special Lab		

No.	รายการตรวจสอบและบำรุงรักษาเบื้องต้น	เจ้าหน้าที่ CCS	บันทึกเพิ่มเติม / ข้อเสนอแนะ
		Result	
1	ทำความสะอาดเบื้องต้น	Pass	
2	ตรวจสอบขอยางของเครื่อง Centrifuge	Pass	
3	Displayed การแสดงผลต่างๆ	Pass	
4	ระบบ break ของเครื่อง Centrifuge (สามารถลดความเร็วรอบได้)	Pass	
5	การทดสอบระบบ check Rotor (ค่า Max เป็นไปตามที่ rotor กำหนด)	Pass	
6	ปุ่ม/ Key pad ที่ใช้งาน	Pass	
7	ระบบ timer	Pass	
8	Condition of location	Pass	
9	Background sound level < 10 dB	Pass	

No.	รายการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและ แบตเตอรี่	เจ้าหน้าที่ CCS	บันทึกเพิ่มเติม / ข้อเสนอแนะ
		Result	
1	ระบบแรงดันไฟฟ้า 220V $\pm$ 10%	Pass	
2	ไฟฟ้ารั่วบริเวณโดยรอบ (ใช้ปากกาเช็คไฟ)	Pass	
3	ระบบสายดิน (สังเกตจากสาย AC ต้องมี 3 รู)	Pass	
4	ตรวจ check ระบบ Ground ค่า < 5 ohm	Pass	

No.	ตรวจสอบค่าความถูกต้องเบื้องต้น	เจ้าหน้าที่ CCS	บันทึกเพิ่มเติม / ข้อเสนอแนะ
		Result	
1	RPM test $\pm$ 2.5% Refer to certificate no. : 25-1390-118	Pass	
2	Timer test $\pm$ 1% Refer to certificate no. : 25-1390-118	Pass	

สรุปผลการบำรุงรักษาเครื่องมือ	: ☒ สภาพปกติ	ขอเสนอแนะ กรณีไม่ปกติ :
	: ☐ ไม่ปกติ	

หมายเหตุ : การตรวจเช็คเครื่อง Centrifuge เป็นการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเบื้องต้น ตามเอกสารวิธีการของห้องปฏิบัติการ จะยึดแนวทางการดำเนินงาน

ตามเอกสารระบุข้างต้นเท่านั้น

เจ้าหน้าที่ บจก. คริสตัล คาลิเบรชัน เซลส์แอนด์เซอร์วิส

ลูกค้า

ลงชื่อ : Mr. Nattaphon Boonrod Calibration Engineer วันที่ : 27 October 2025
--

ลงชื่อ : วันที่ : 27 October 2025

บริษัท คริสตัล คาลิเบรชัน เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ศูนย์ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 เลขที่ 0260

เลขที่ 45/48 ซอยศาลาธรรมสพน์ 31 ถนนศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทร 02 408 8474 Email info@crystalcal.com